Электроника и схемотехника

(Лекция 6/8)

РОДЮКОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

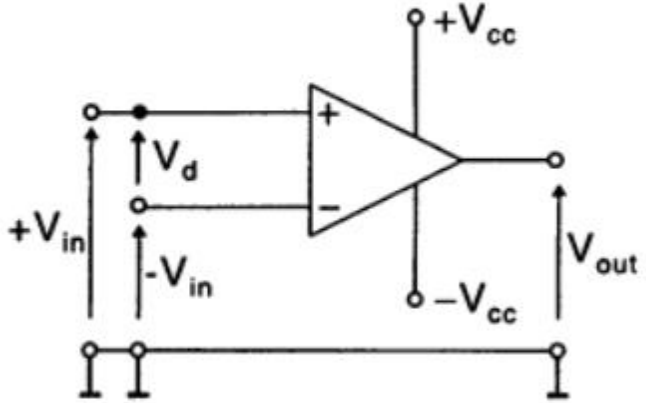
ОСНОВЫ АНАЛОГОВОЙ СХЕМОТЕХНИКИ

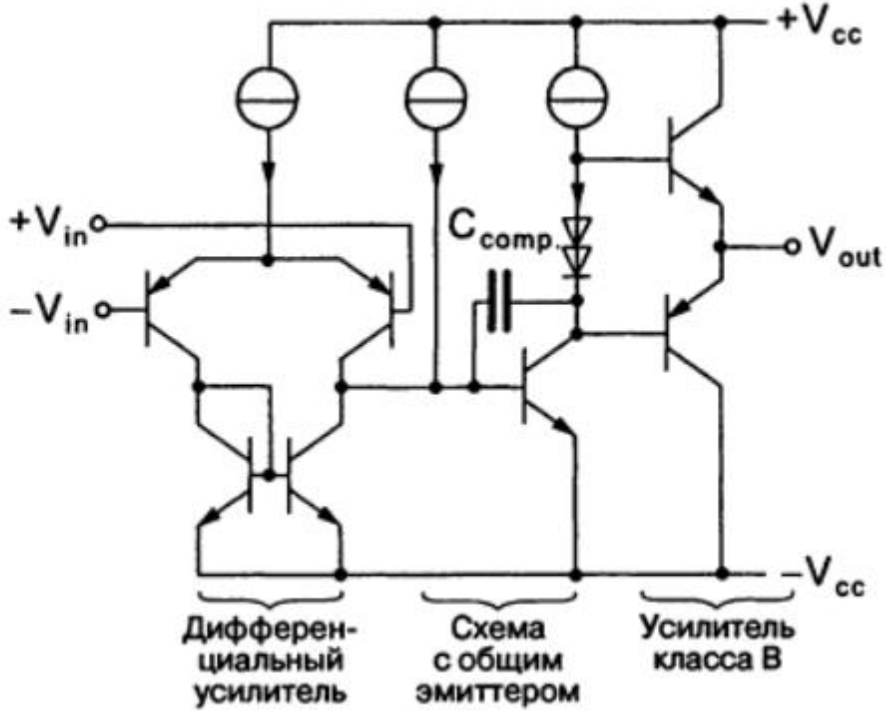
СХЕМЫ НА ОСНОВЕ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ ЧАСТЬ 2

Характеристики ОУ

Операционный усилитель

Операционный усилитель – усилитель постоянного тока, с двумя дифференциальными входами и одним выходом, с большим коэффициентом усиления, большим входным и малым выходным сопротивлением. В основном используется в схемах с глубокой отрицательной связью.



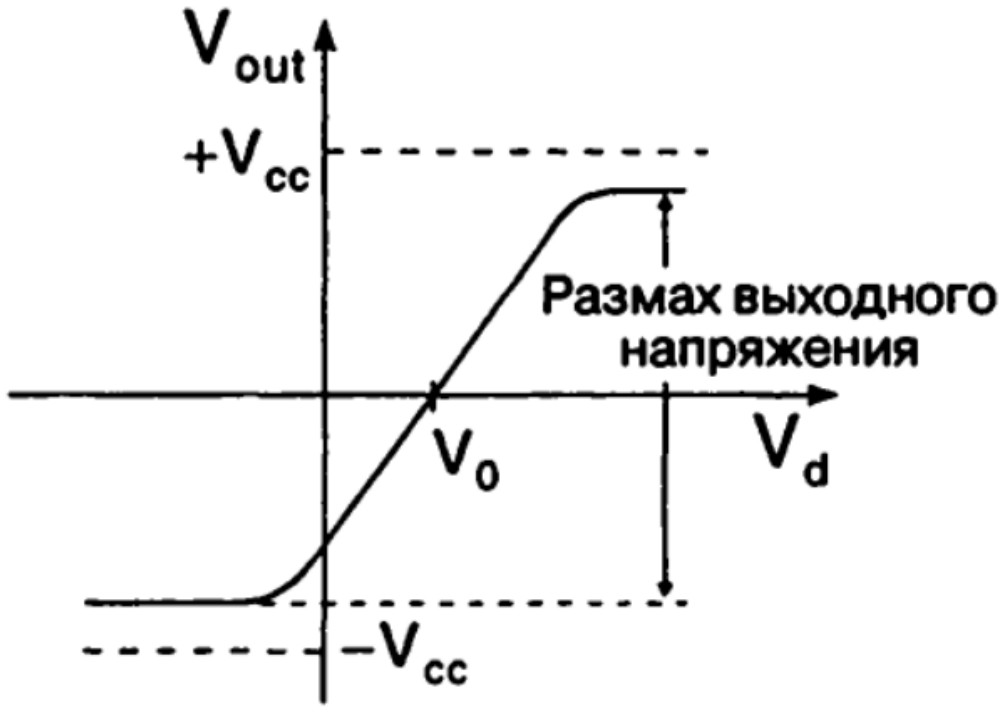


1. Размах выходного напряжения

Размах выходного напряжения — это диапазон изменения выходного напряжения.

Максимальный пиковый размах выходного напряжения обычно лежит на 1...3 В ниже напряжения питания. На практике можно встретить ОУ с одним положительным напряжением питания, размах выходного сигнала которого составляет от 0 В до напряжения на 1 В меньшего напряжения питания.

Для некоторых ОУ размах выходных сигналов определяется диапазоном значений от отрицательного до положительного напряжений питания.

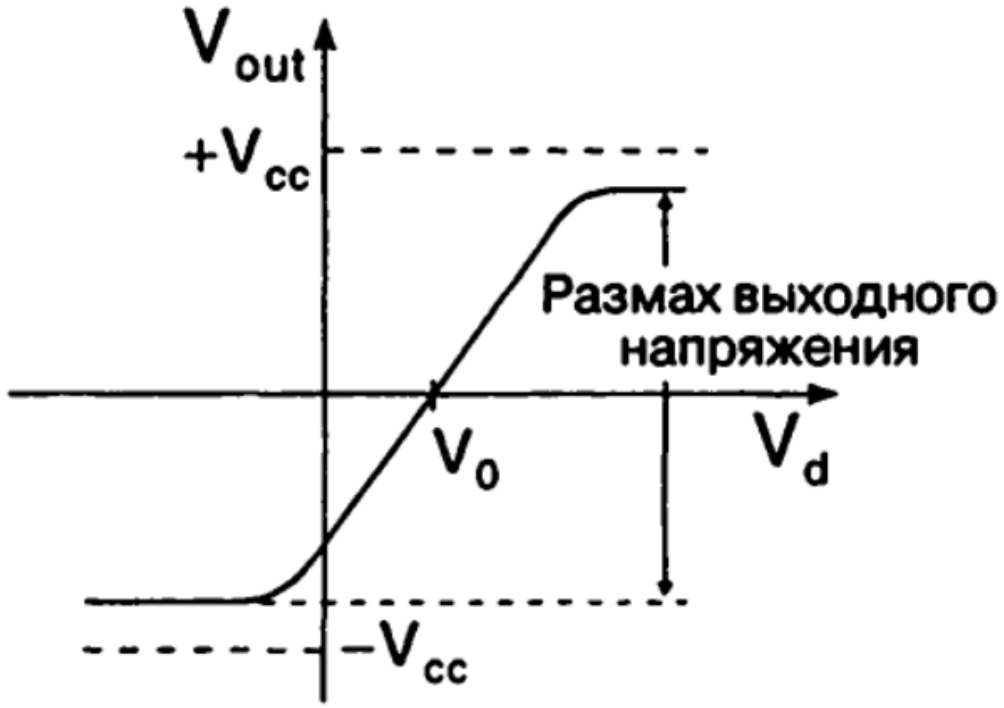


2. Напряжение смещения

Напряжение смещения V_0 (входное напряжение смещения) соответствует входному дифференциальному напряжению V_d, которое необходимо подать на ОУ, чтобы его выходное напряжение стало равным 0 В.

В справочных таблицах значение V_0 определяет максимально допустимое напряжение смещения.

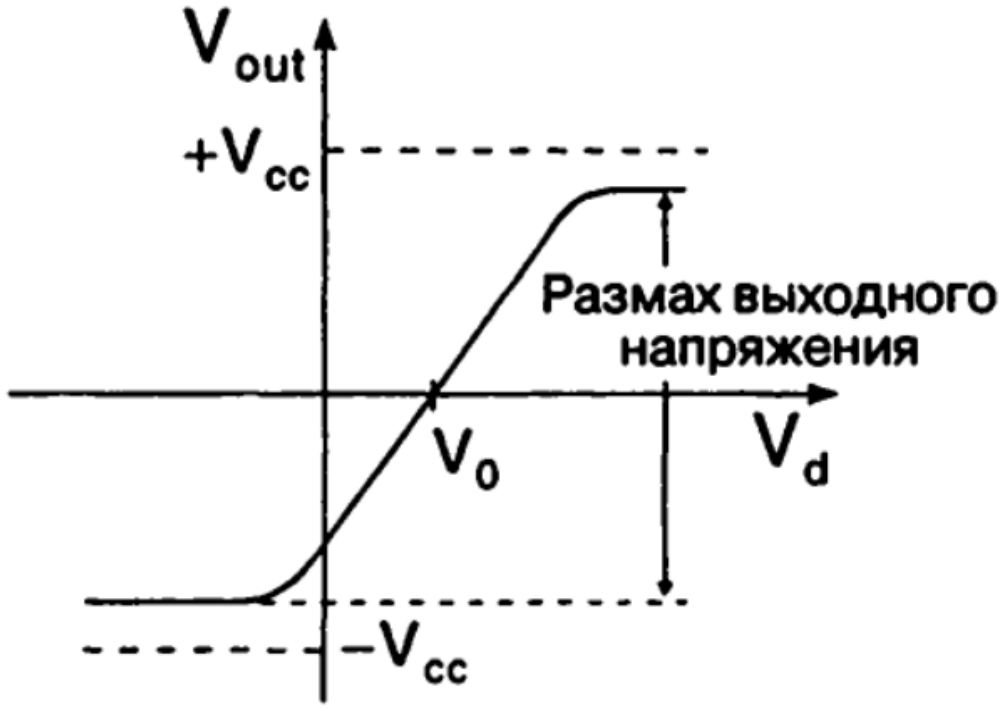
Передаточная характеристика $V_{out} = f(V_d)$ идеального ОУ проходит через начало координат, тогда как для реального ОУ она пересекает горизонтальную ось в точке V_0.



3. Дрейф напряжения смещения

Напряжение смещения V_0 зависит от температуры.

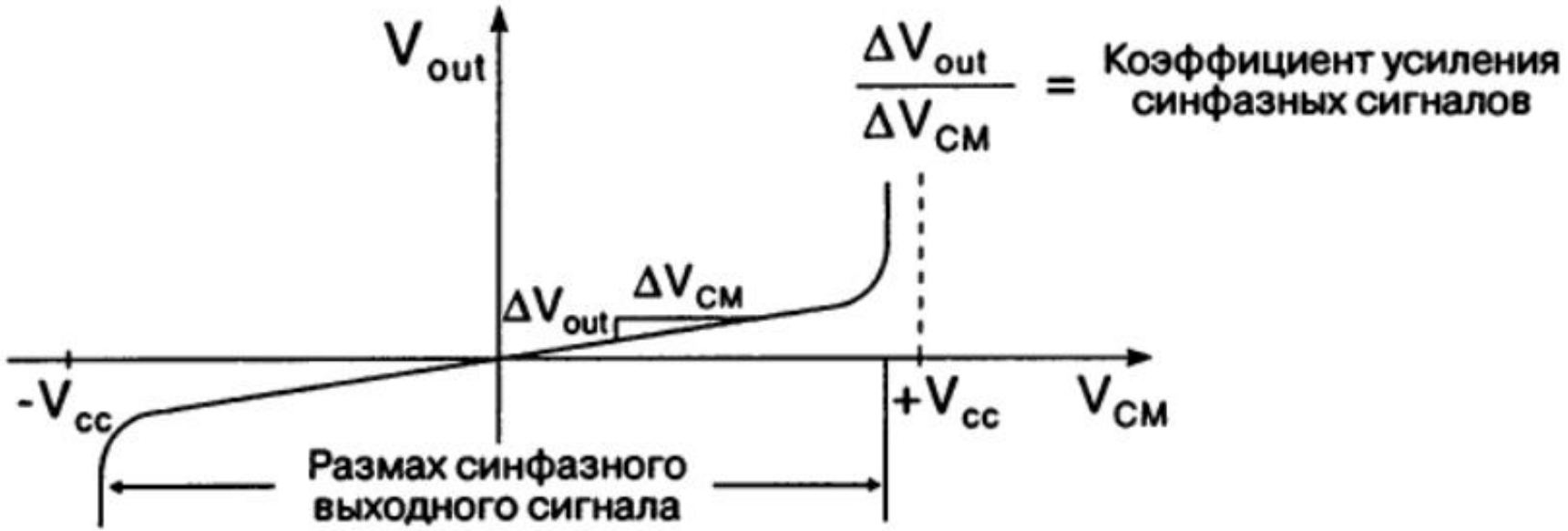
Изменение напряжения смещения при изменении температуры $\Delta V_{G1}/\Delta\theta$ называется дрейфом напряжения смещения. Он обычно лежит в пределах 3... 10 мкВ/К.



4. Размах синфазного входного сигнала

При $V_{in-} = V_{in+} = V_{\text{см}}$ происходит усиление синфазных сигналов. При этом $V_d = 0$ В.

Выходное напряжение идеального ОУ равно 0 при любых значениях $V_{\text{см}}$. Для реальных ОУ указывается размах синфазных входных сигналов $V_{\text{см}}$, при которых $V_{out} = 0$.

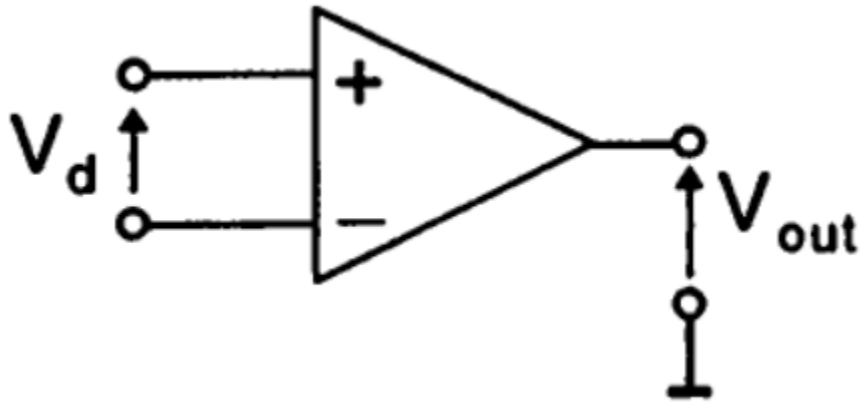


5. Коэффициент усиления дифференциальных сигналов

Коэффициент усиления дифференциальных сигналов определяется как отношение выходного сигнала к дифференциальному входному:

$$A_d = \frac{V_{out}}{V_d}$$

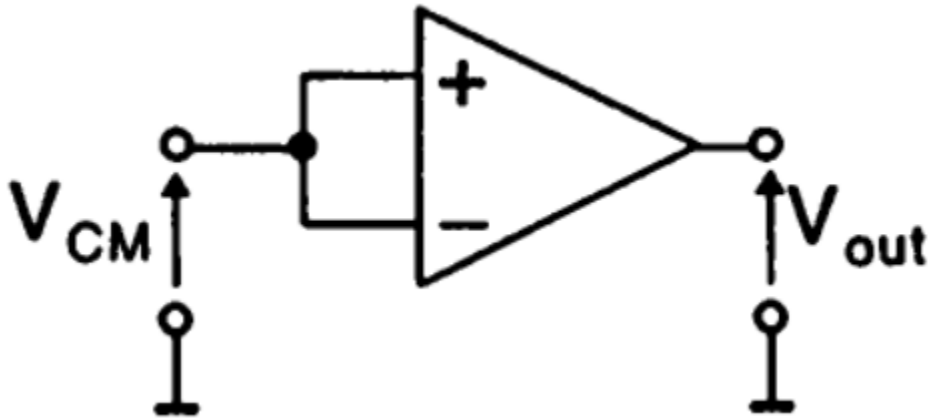
Он обычно равен $\sim 100\ 0000$, т. е. 100 дБ.



6. Коэффициент усиления синфазных сигналов

Коэффициент усиления синфазных сигналов определяется как отношение выходного напряжения к входному синфазному:

$$A_{\text{см}} = \frac{V_{out}}{V_{\text{см}}}$$

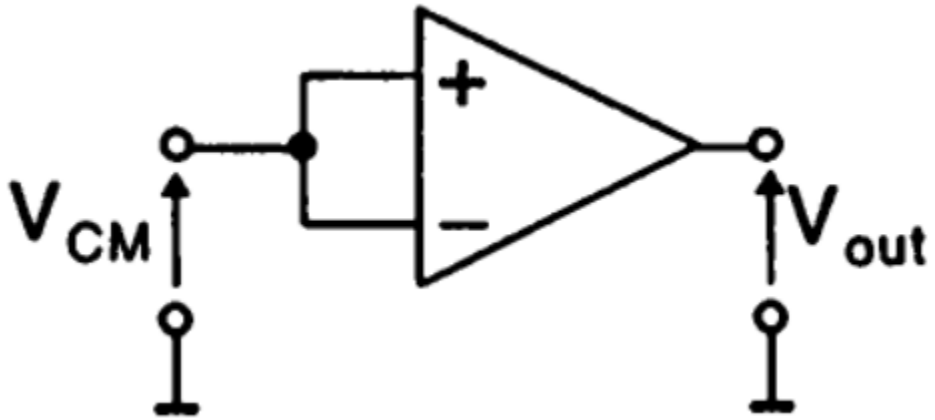


7. Коэффициент ослабления синфазных сигналов (КОСС)

Коэффициент ослабления синфазных сигналов определяется выражением:

$$\text{КОСС} = \frac{A_d}{A_{\text{см}}}$$

Часто этот коэффициент выражается в децибелах. Обычно он лежит в диапазоне $10^4 \dots 10^5$ или $80 \dots 100$ дБ.



8. Коэффициент ослабления изменений напряжений питания

Коэффициент ослабления изменений напряжений питания показывает степень влияния напряжения питания на выходное напряжение. Он определяется через напряжение смещения К0. Величина этого коэффициента показывает, как сильно приходится корректировать напряжение смещения при изменении одного из напряжений питания, чтобы выходное напряжение оставалось равным нулю.

Значения коэффициента ослабления изменений напряжений питания лежат в диапазоне $10 \ldots 100$ мкВ/В. Он может также выражаться в децибелах.

9. Входной импеданс

В режиме усиления дифференциальных сигналов входной импеданс ОУ равен r_d, а в режиме усиления синфазных сигналов — $r_{\text{см}}$.

Если входной каскад ОУ выполнен на биполярных транзисторах, то дифференциальный входной импеданс r_d лежит в мегаомном диапазоне, а если на полевых — то он составляет порядка 10^{12} Ом.

Входной импеданс в режиме усиления синфазных сигналов находится в интервале $10^9 \ldots 10^{12}$ Ом.

Примечание. В случае отрицательной обратной связи величина входного импеданса определяется ее глубиной.

10. Выходной импеданс

Выходной импеданс ОУ лежит в диапазоне от нескольких сотен ом до нескольких килоом.

• Отрицательная обратная связь влияет на значение выходного импеданса. В зависимости от вида обратной связи определяется тип ОУ со стороны выхода: является ли он источником тока или источником напряжения

11. Входной ток смещения

Если входной каскад ОУ выполнен на биполярных транзисторах, то входные токи смещения определяются токами, протекающими через базы транзисторов дифференциального усилителя. Эти токи лежат в диапазоне от нескольких десятков до сотен наноампер.
В случае входных каскадов на полевых транзисторах входные токи смещения практически равны нулю.

Примечание. Отрицательная обратная связь не влияет на величину входных токов смещения.

Способы компенсации входных токов смещения смотрите в разделе

12. Произведение коэффициента усиления на ширину полосы пропускания

(частота единичного усиления)

АЧХ ОУ в режиме усиления дифференциальных сигналов близка к аналогичной характеристике ФНЧ:

$$A_d = \frac{A_{d0}}{1 + j \cdot \frac{f}{f_c}}.$$

На частотах выше критической частоты АЧХ определяется выражением:

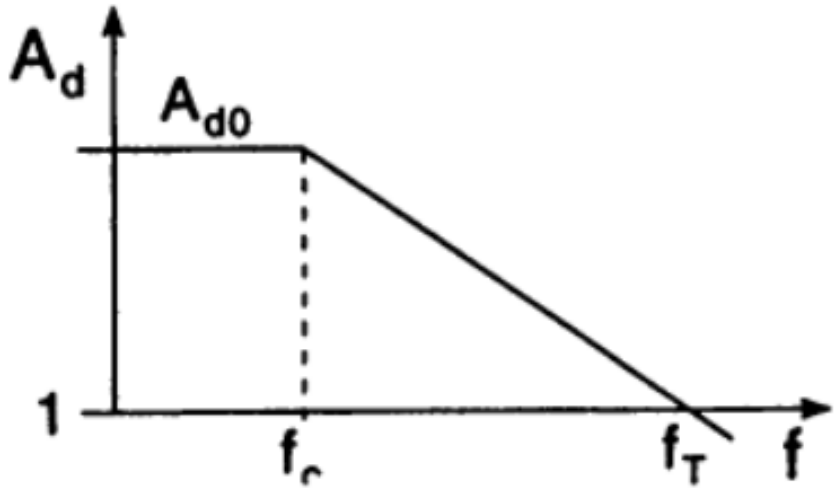
$$A_d \approx \frac{A_{d0}}{j \cdot \frac{f}{f_c}}.$$

Следовательно:

$$A_d \cdot f = A_{d0} \cdot f = f_T$$

На предельной частоте (частоте единичного усиления) f_T дифференциальный коэффициент усиления ОУ равен 1.

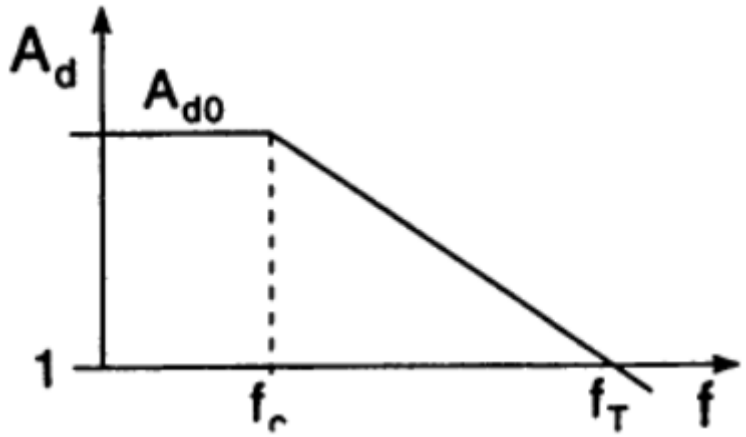
Частота f_T часто равна произведению коэффициента усиления на ширину полосы пропускания.



13. Критическая частота

Критическая частота (частота излома АЧХ) ОУ с частотной коррекцией лежит в пределах от нескольких герц до нескольких сотен герц.

В случае отрицательной обратной связи критическая частота возрастает пропорционально глубине обратной связи

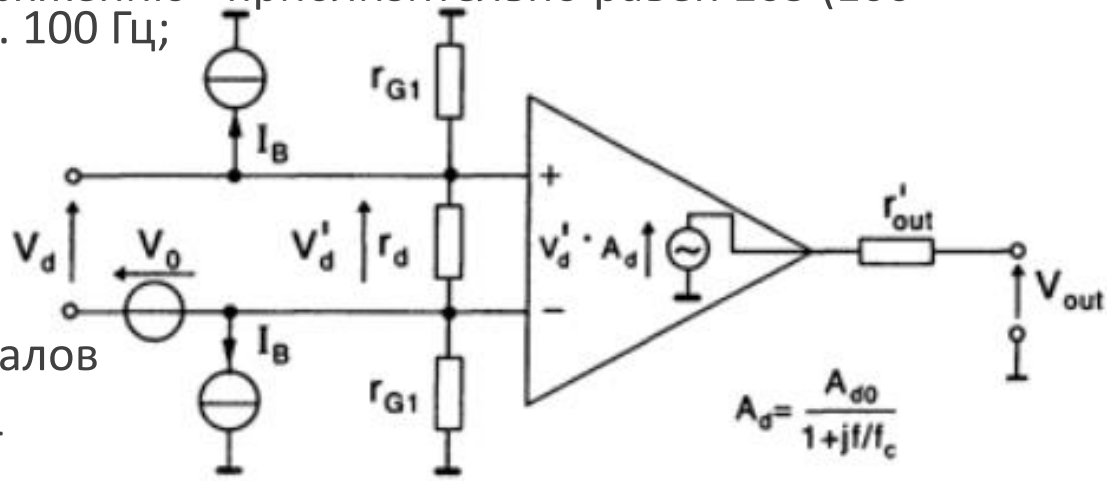


14. Скорость нарастания выходного напряжения

Скорость нарастания выходного напряжения определяет максимальную скорость изменения выходного напряжения. Она задается в В/мкс.

Эквивалентная схема ОУ

- $I_{\text{В}}$ — входной ток смещения. Для биполярных входных каскадов он лежит в наноамперном диапазоне, для полевых — практически равен нулю;
- r_d — дифференциальное входное сопротивление. Для биполярных входных каскадов оно лежит в мегаомном диапазоне, для полевых — очень большое;
- $r_{\text{см}}$ — синфазное входное сопротивление, практически всегда очень высокое;
- A_d — дифференциальный коэффициент усиления. Характеристическая кривая такая же как у ФНЧ, коэффициент усиления по постоянному напряжению^ приблизительно равен 105 (100 дБ), а критическая частота лежит в диапазоне 10... 100 Гц;
- $r_{out}^{'}$ — выходное сопротивление, лежит в пределах 100... 1000 Ом;
- V_0 — напряжение смещения, изменяется от 1 до нескольких милливольт;
- КОСС — коэффициент ослабления синфазных сигналов (в эквивалентной схеме не рассматривается). Для постоянных сигналов его величина составляет около 80 дБ, с ростом частоты КОСС резко падает.



Схемотехника устройств на ОУ

Преобразователь импеданса (повторитель)

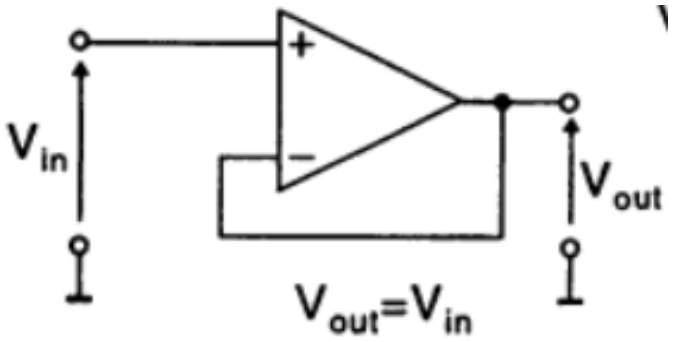
Преобразователь импеданса — это ОУ с последовательно-параллельной обратной связью с коэффициентом $\beta = 1$.

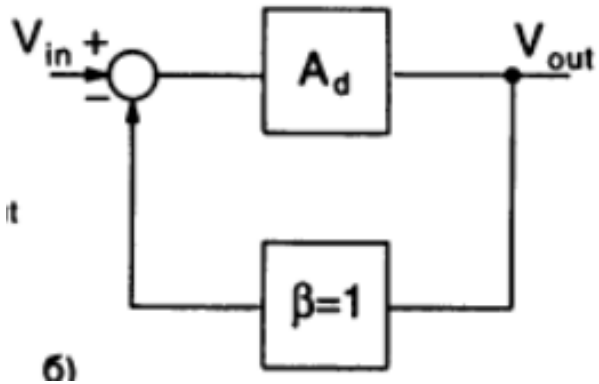
Глубина обратной связи $(1 + \beta A_d) \approx A_d$. Передаточная функция такой схемы имеет вид:

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{A_d}{1 + \beta A_d} \approx 1.$$

Поэтому для преобразователей импеданса справедливо соотношение $V_{out} = V_{in}$.

Схема имеет большой входной $r_{in} = r_d(1 + A_d) \to \infty$, и малый выходной $r_{out} = \frac{r'_{out}}{1+A_d} \approx 0$, где r'_{out} — выходной импеданс ОУ.

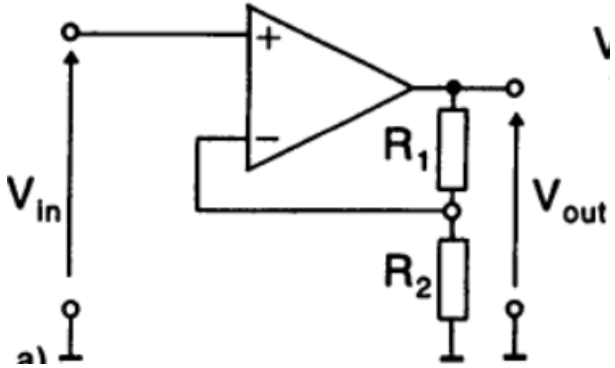




Неинвертирующий усилитель

Неинвертирующий усилитель — это ОУ с последовательно-параллельной обратной связью с $\beta = \frac{R_2}{R_1+R_2}$. Глубина обратной связи такого усилителя равна $1 + \frac{R_2}{R_1+R_2} \cdot A_d$, а передаточная функция определяется выражением:

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{A_d}{1+\beta A_d} \approx 1 + \frac{R_1}{R_2}.$$



Поэтому для преобразователей импеданса справедливо соотношение $V_{out} = V_{in}$.

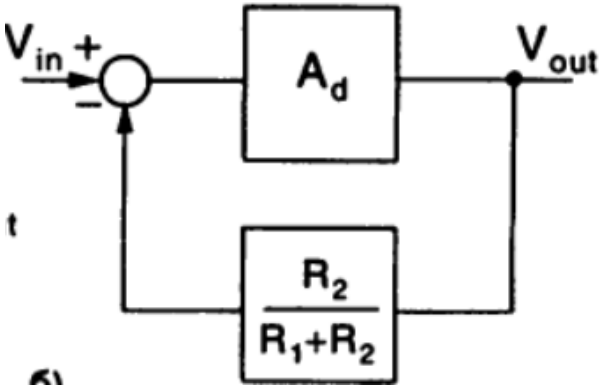


Схема имеет большой входной $r_{in} = r_d \left(1 + \frac{R_2}{R_1+R_2} A_d\right) \to \infty$, и малый выходной $r_{out} = \frac{r'_{out}}{1+\frac{R_2}{R_1+R_2}A_d} \approx 0$, где r'_{out} — выходной импеданс ОУ.

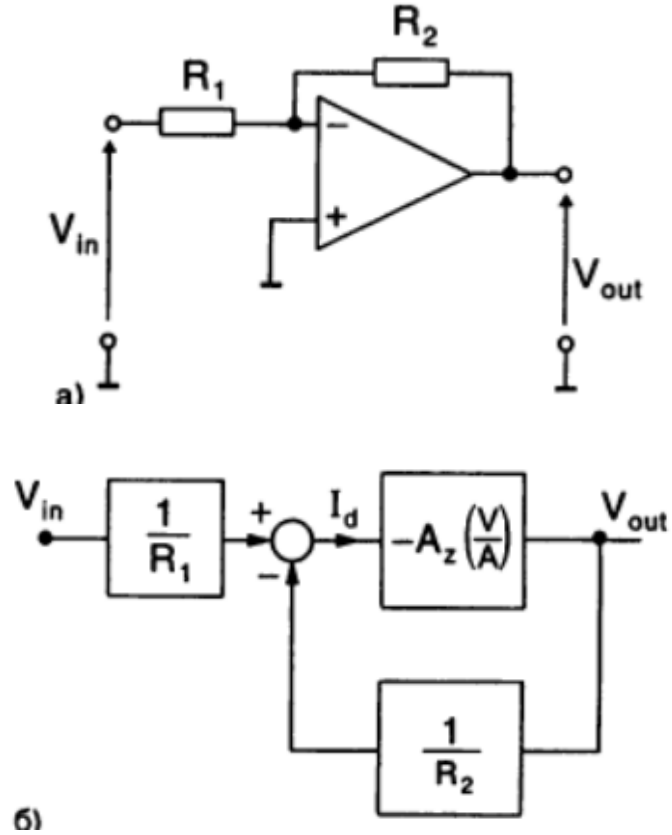
Инвертирующий усилитель

Неинвертирующий усилитель — это ОУ с последовательно-параллельной обратной связью с $\beta = \frac{1}{R_2}$. Глубина обратной связи такого усилителя равна $1 + \frac{1}{R_2} \cdot A_z$, входной ток определяется резистором R_1, а передаточная функция определяется выражением:

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{R_1} \frac{-A_z}{1 + \frac{1}{R_2} \cdot (-A_z)} \approx -\frac{R_2}{R_1}.$$

Поэтому для преобразователей импеданса справедливо соотношение $V_{out} = V_{in}$.

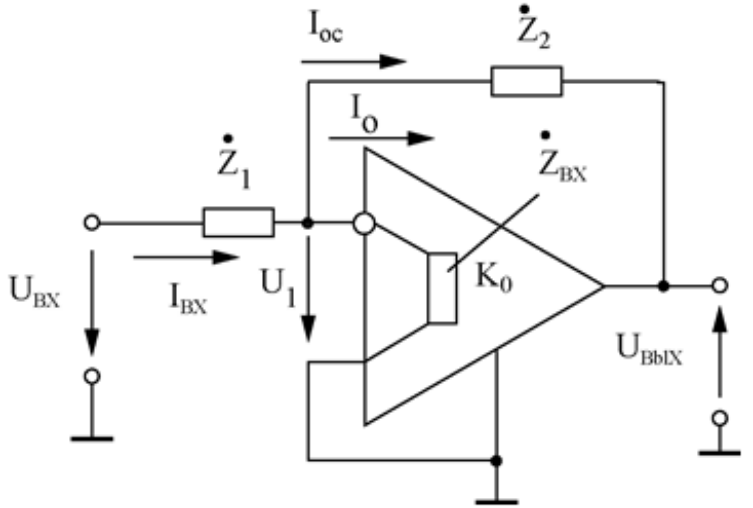
Входной импеданс $r_{in} = R_1$, выходной импеданс $r_{out} = \frac{r'_{out}}{1 + \frac{1}{R_2} A_z} \approx 0$, где r'_{out} — выходной импеданс ОУ.



Инвертирующий усилитель

Операционный усилитель с отрицательной обратной связью наиболее часто применяется на практике.

Отрицательный характер ОС обусловлен подачей U_1 на инвертирующий вход ОУ, так что $U_{\text{вых}} = -K_0 U_1$. Отрицательная обратная связь осуществляется через сопротивления $\underline{Z}_1$ и $\underline{Z}_2$.



Т. к. входное сопротивление ОУ больше ($\underline{Z}_{\text{вх}} = \infty$), то входной ток $I_0 = 0$ и выполняется $I_{\text{вх}} = I_{\text{ос}}$, откуда:

$$\frac{\underline{U}_{\text{вх}} - \underline{U}_1}{\underline{Z}_1} = -\frac{\underline{U}_{\text{вых}} - \underline{U}_1}{\underline{Z}_2}.$$

При большом коэффициенте усиления ОУ ($K_0 \to \infty$) напряжение на входе ОУ $\underline{U}_1 = \frac{\underline{U}_{\text{вых}}}{\underline{K}_0} \to 0$ и поэтому $\frac{\underline{U}_{\text{вх}}}{\underline{Z}_1} = -\frac{\underline{U}_{\text{вых}}}{\underline{Z}_2}$, откуда

$$\underline{K}_{\beta-} = -\frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1}.$$

Суммирующий усилитель

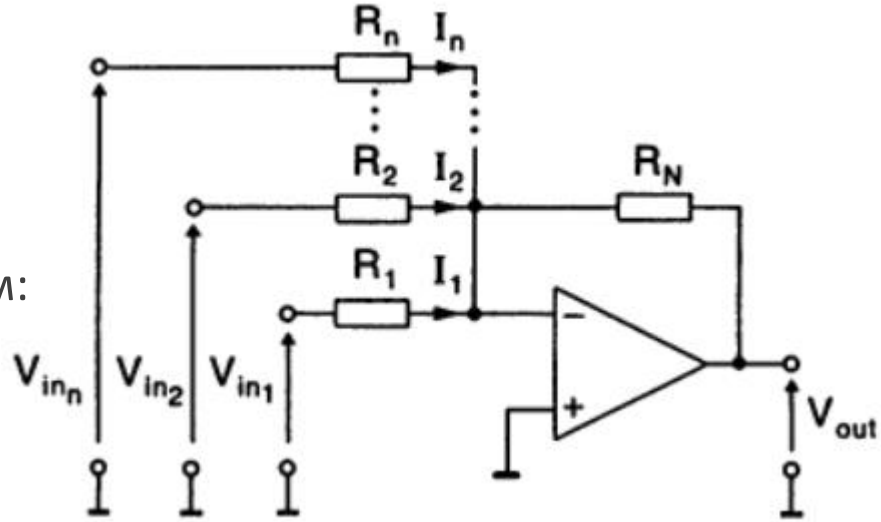
Сумматор, так же как и инвертирующий усилитель, является ОУ с параллельно-параллельной обратной связью. Входные токи V_i/R_i складываются на инвертирующем входе ОУ.

Выходное напряжение такого усилителя определяется выражением:

$$V_{out} = -\sum_{i=1}^{n} I_i R_N = -\left(V_{in1}\frac{R_N}{R_1} + V_{in2}\frac{R_N}{R_2} + \cdots + V_{in\,n}\frac{R_N}{R_n}\right)$$

Если все резисторы $R_1 \ldots R_n$ равны между собой, то получаем:

$$V_{out} = -\sum_{i=1}^{n} V_i$$



Вычитающий усилитель

Вычитающий усилитель усиливает разность двух входных напряжений (рис. 7.104). Его коэффициент усиления определяется как R_2/R_1, поэтому выражение для выходного напряжения имеет вид:

$$V_{out} = (V_{in1} - V_{in2})\frac{R_2}{R_1}. \qquad (7.135)$$

Входной импеданс вычитающего усилителя равен: $r_{in} = 2R_1$.

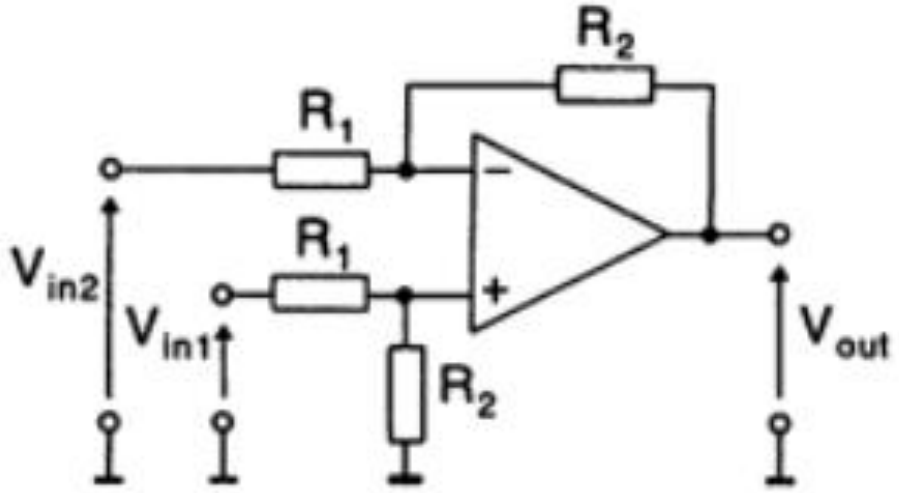


Рис. 7.104. Вычитающий усилитель

Вычитающий усилитель

При $V_{in1} = 0$ схема на рис. 7.104 превращается в инвертирующий усилитель с компенсацией входного тока смещения. В вычитающем усилителе компенсация входного тока смещения происходит автоматически. На рис.7.105 показана схема вычитающего усилителя с высоким входным импедансом.

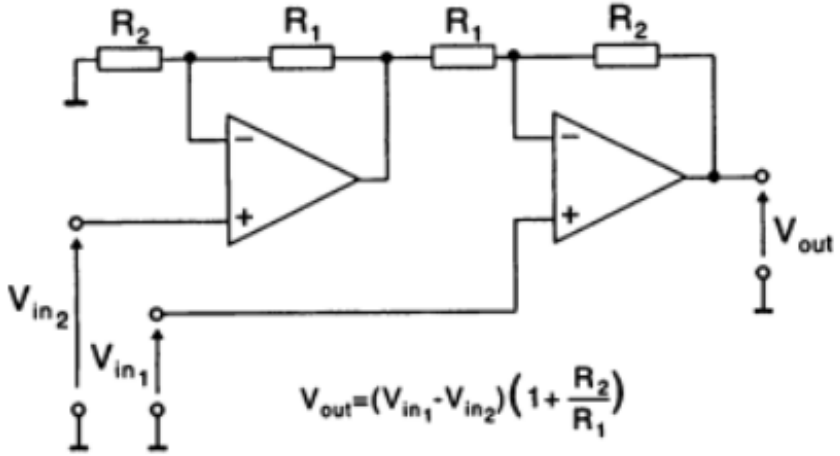


Рис. 7.105. Вычитающий усилитель с высоким входным импедансом

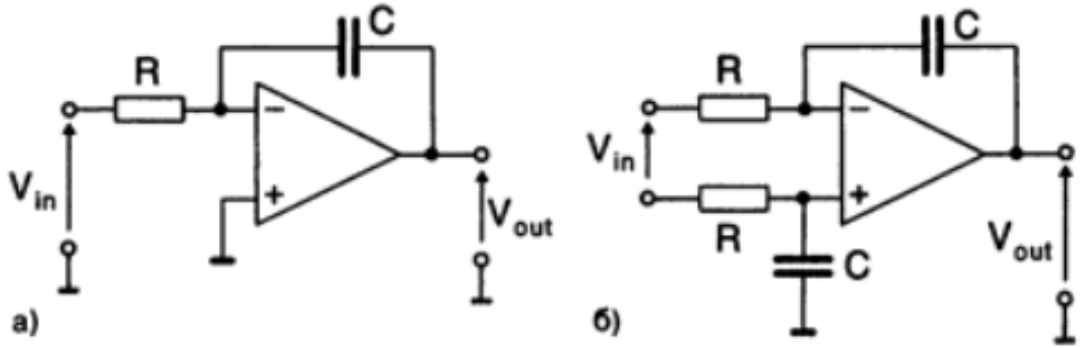
Его передаточная функция определяется выражением:

$$V_{out} = (V_{in1} - V_{in2})\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right). \qquad (7.136)$$

Интегрирующий усилитель

Схема интегратора похожа на схему инвертирующего усилителя (рис. 7.109). Поскольку входной ток $I_{in} = V_{in}/R$ заряжает конденсатор C, выходное напряжение определяется как интеграл от входного сигнала:

$$V_{out} = -\frac{1}{RC}\int V_{in}\,dt. \qquad (7.139)$$



$$V_{out} = -\frac{1}{RC}\int_{t_0}^{t_1} v_{in}\,dt + V_{out}(t_0)$$

Интегрирующий усилитель

При синусоидальном входном напряжении коэффициент усиления определяется как:

$$A_v = -\frac{1}{j\omega RC}. \qquad (7.140)$$

При больших постоянных времени величиной входного тока смещения пренебрегать нельзя. В таких случаях либо используют компенсацию входного тока смещения, либо применяют ОУ с полевыми транзисторами на входе. Компенсация выполняется так же, как в инвертирующих усилителях, за исключением того, что неинвертирующий вход ОУ соединяется с землей через параллельную цепочку резистора R и конденсатора C (см. раздел 7.6.4.3).

Интеграторы часто используются в качестве интегрирующих блоков управления в системах с отрицательной обратной связью.

Дифференцирующие усилители

Входной ток дифференциатора, показанного на рис. 7.111, определяется соотношением:

$$I_{in} = C\frac{dV_{in}}{dt}.$$

Этот ток, протекая через резистор R, приводит к появлению напряжения на выходе ОУ:

$$V_{out} = -RC\frac{dV_{in}}{dt}. \qquad (7.141)$$

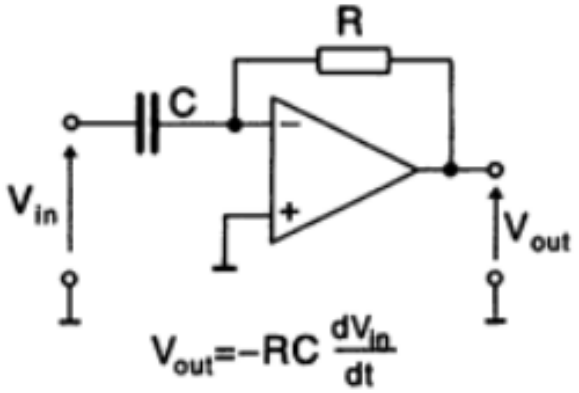


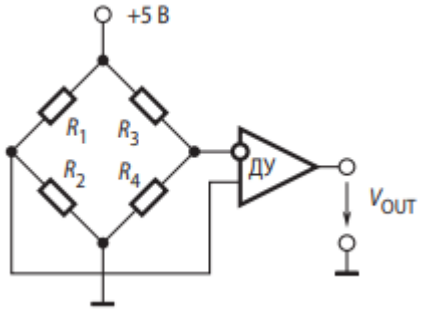
Рис. 7.111. Дифференциатор

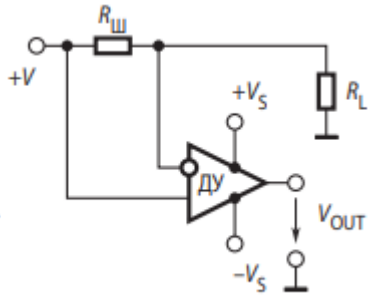
При синусоидальном входном напряжении коэффициент усиления по напряжению равен:

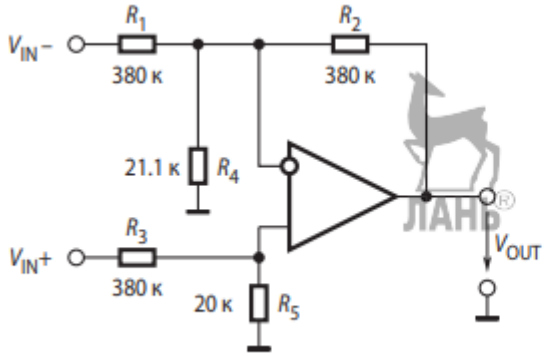
$$A_v = -j\omega RC. \qquad (7.142)$$

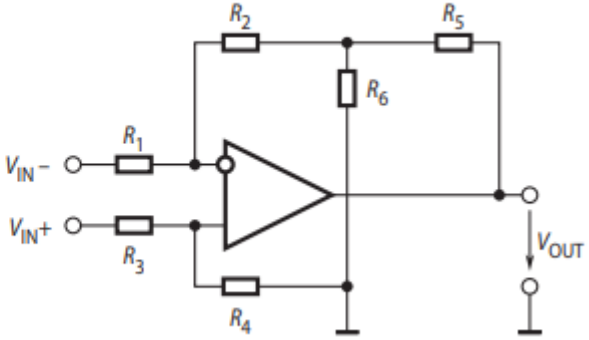
Дифференциаторы часто используются в качестве дифференцирующих звеньев в ПИД-регуляторах (ПИД — пропорционально-интегрально-дифференциальное устройство).

Измерительный усилитель









Измерительный усилитель на 2 ОУ

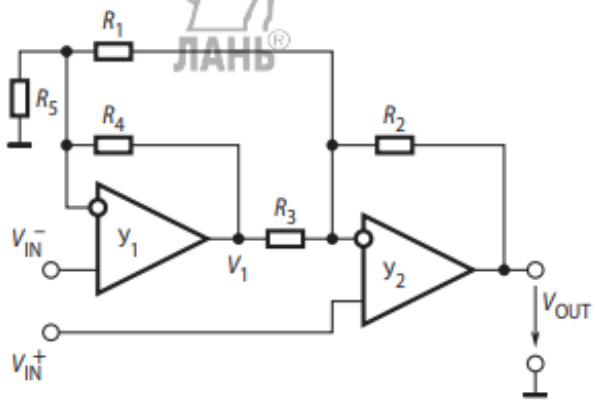
$$R_2/R_3 = R_5/R_4$$

выходное напряжение можно найти по формуле

$$V_{OUT} = \left(1 + \frac{R_2}{R_3} + \frac{R_2 + R_5}{R_1}\right)(V_{IN}^{+} - V_{IN}^{-}).$$

В частном случае, когда $R_2 = R_3 = R_4 = R_5$, соотношение (2.68) принимает вид

$$V_{OUT} = 2\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)(V_{IN}^{+} - V_{IN}^{-}).$$



Измерительный (инструментальный) усилитель

Измерительный усилитель определяет разность двух входных напряжений (рис. 7.106). Его передаточная функция определяется выражением:

$$V_{out} = (V_{in1} - V_{in2})\left(1 + 2\frac{R_2}{R_1}\right). \qquad (7.137)$$

Такой усилитель обладает очень высоким входным импедансом (см. раздел 7.6.4.2).

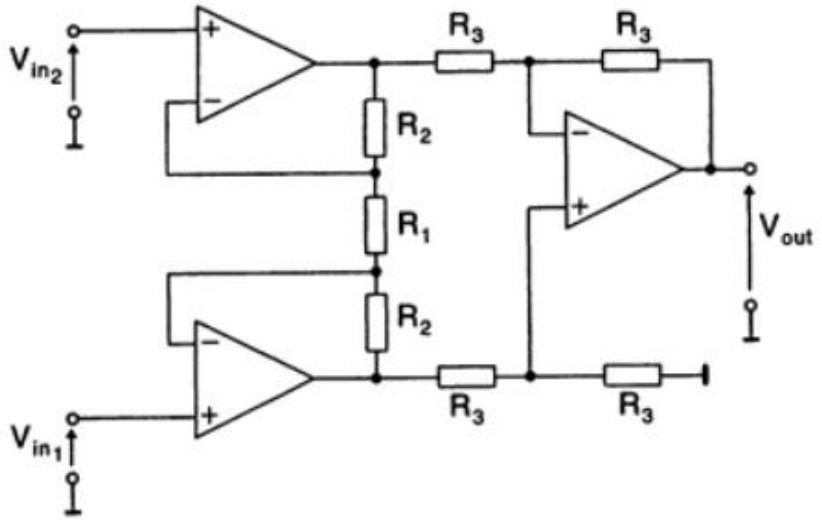


Рис. 7.106. Измерительный усилитель

Конец лекции 6